MEMORIA Práctica 2

Participantes:

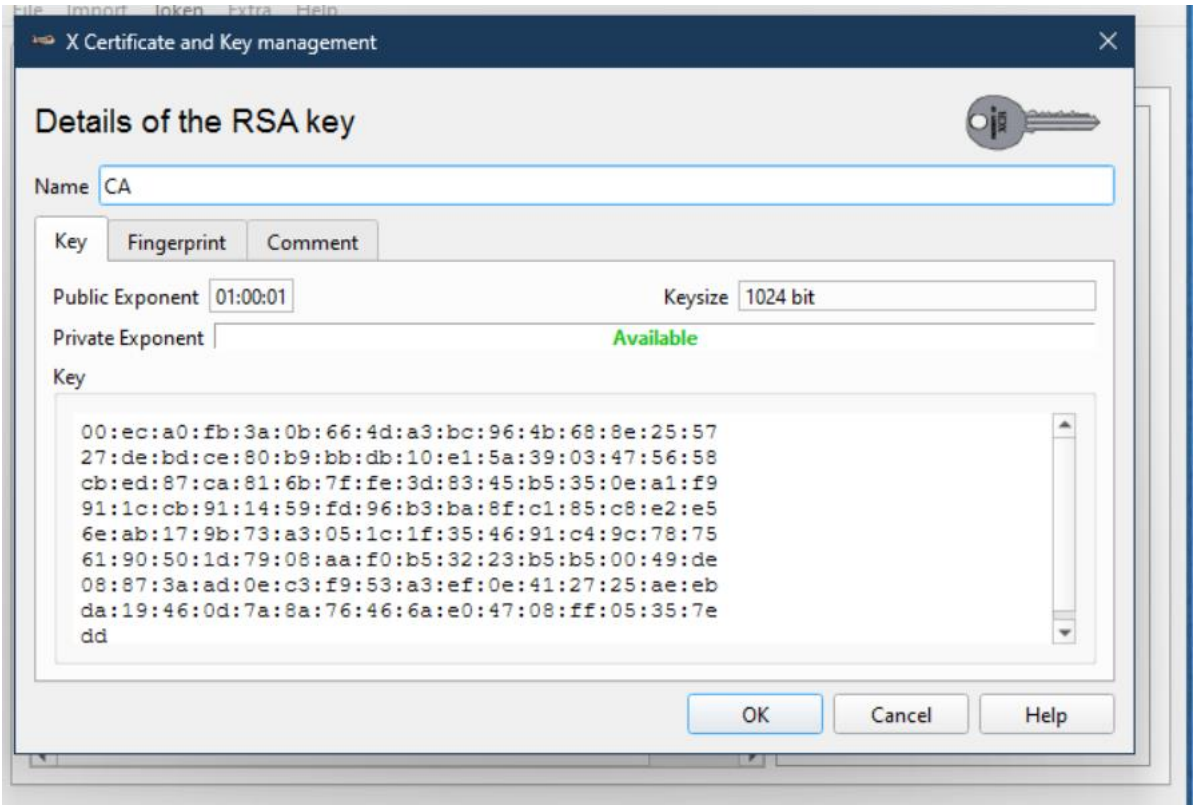
- Miguel Gómez Romero

- Compañero

1. Gestion de certificados digitales

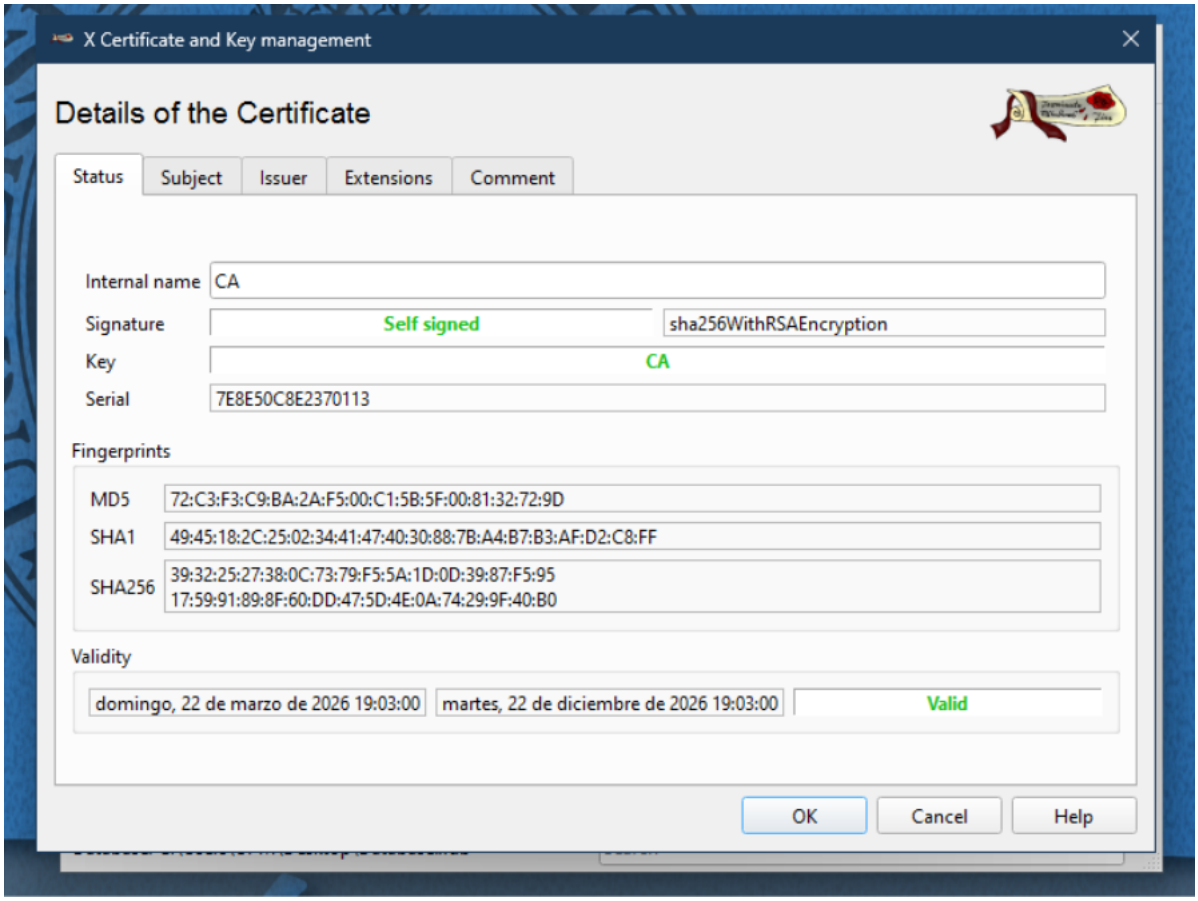
1.1 a) Creación clave CA .

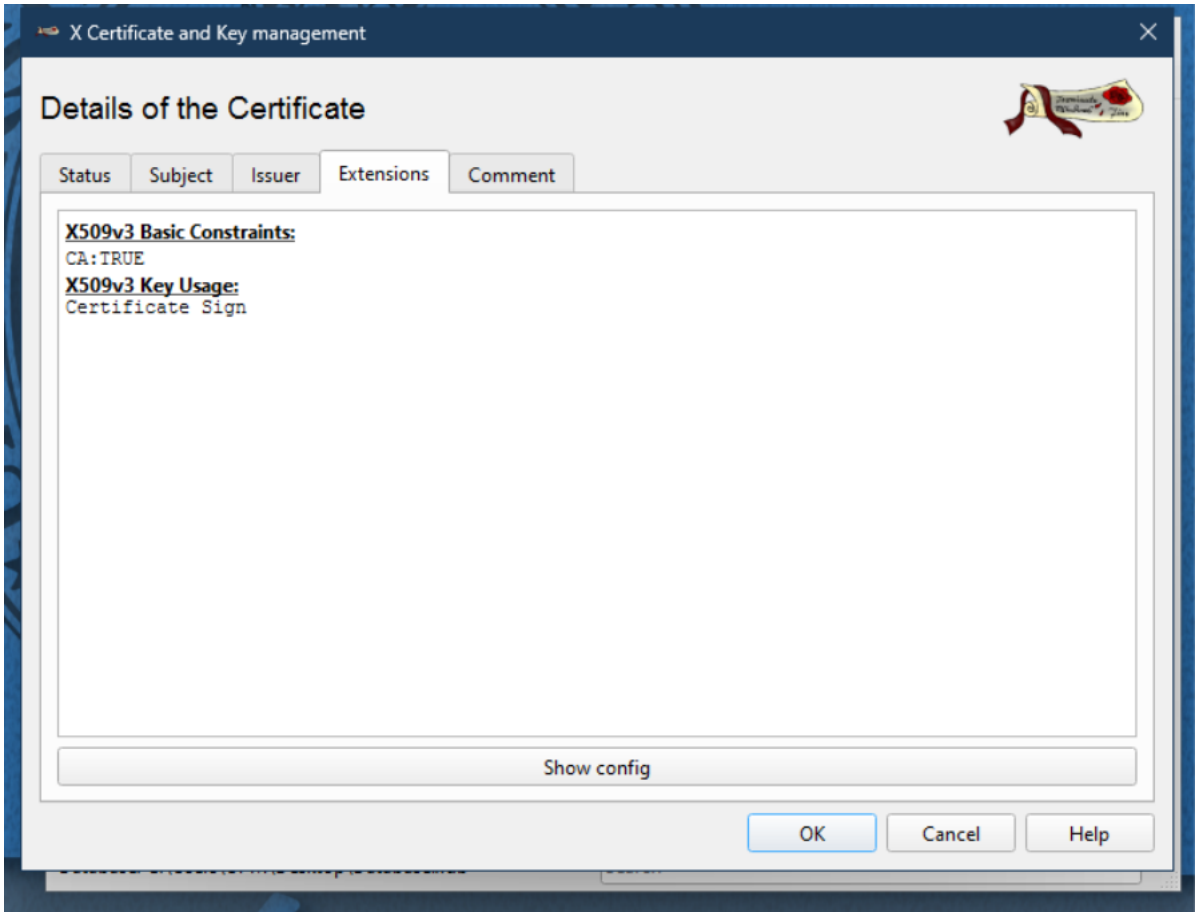
Aquí se ve la creación de la clave de la CA en XCA. Es el primer paso, con esta CA se van a firmar los demás certificados.



1.1 b) Detalles certificado CA .

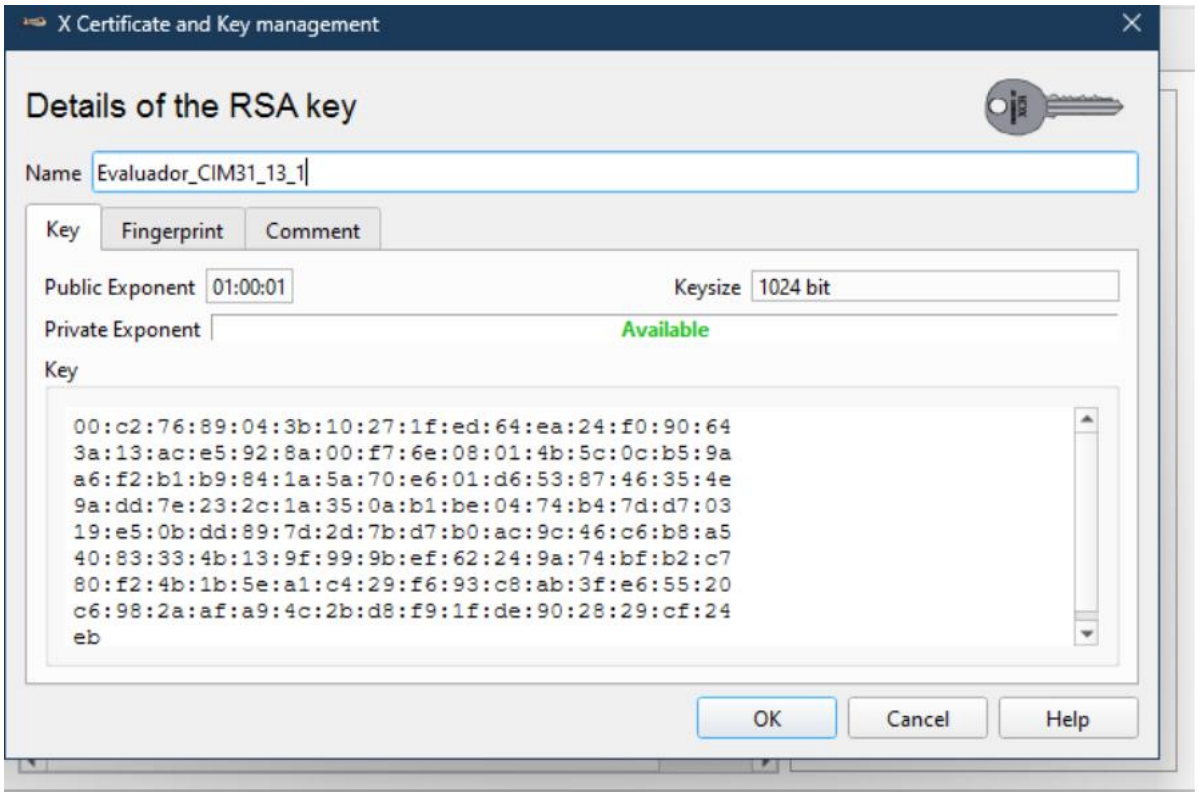
En esta captura se genera el certificado autofirmado de la CA. Se configuran los datos que pide la guía, como SHA-256 y el periodo de validez. En la segunda captura se revisan los usos del certificado de la CA para que pueda firmar otros certificados. Luego este certificado se exporta para usarlo en cliente y servidor.


X Certificate and Key management
Details of the Certificate
Status
Subject
Issuer
Extensions
Comment
Internal name
CA
Signature
Self signed
sha256WithRSAEncryption
Key
CA
Serial
7E8E50C8E2370113
Fingerprints
MD5
72:C3:F3:C9:BA:2A:F5:00:C1:5B:5F:00:81:32:72:9D
SHA1
49:45:18:2C:25:02:34:41:47:40:30:88:7B:A4:B7:B3:AF:D2:C8:FF
SHA256
39:32:25:27:38:0C:73:79:F5:5A:1D:0D:39:87:F5:95
17:59:91:89:8F:60:DD:47:5D:4E:0A:74:29:9F:40:B0
Validity
domingo, 22 de marzo de 2026 19:03:00
martes, 22 de diciembre de 2026 19:03:00
Valid
OK
Cancel
Help


X Certificate and Key management
Details of the Certificate
Status
Subject
Issuer
Extensions
Comment
X509v3 Basic Constraints:
CA:TRUE
X509v3 Key Usage:
Certificate Sign
Show config
OK
Cancel
Help

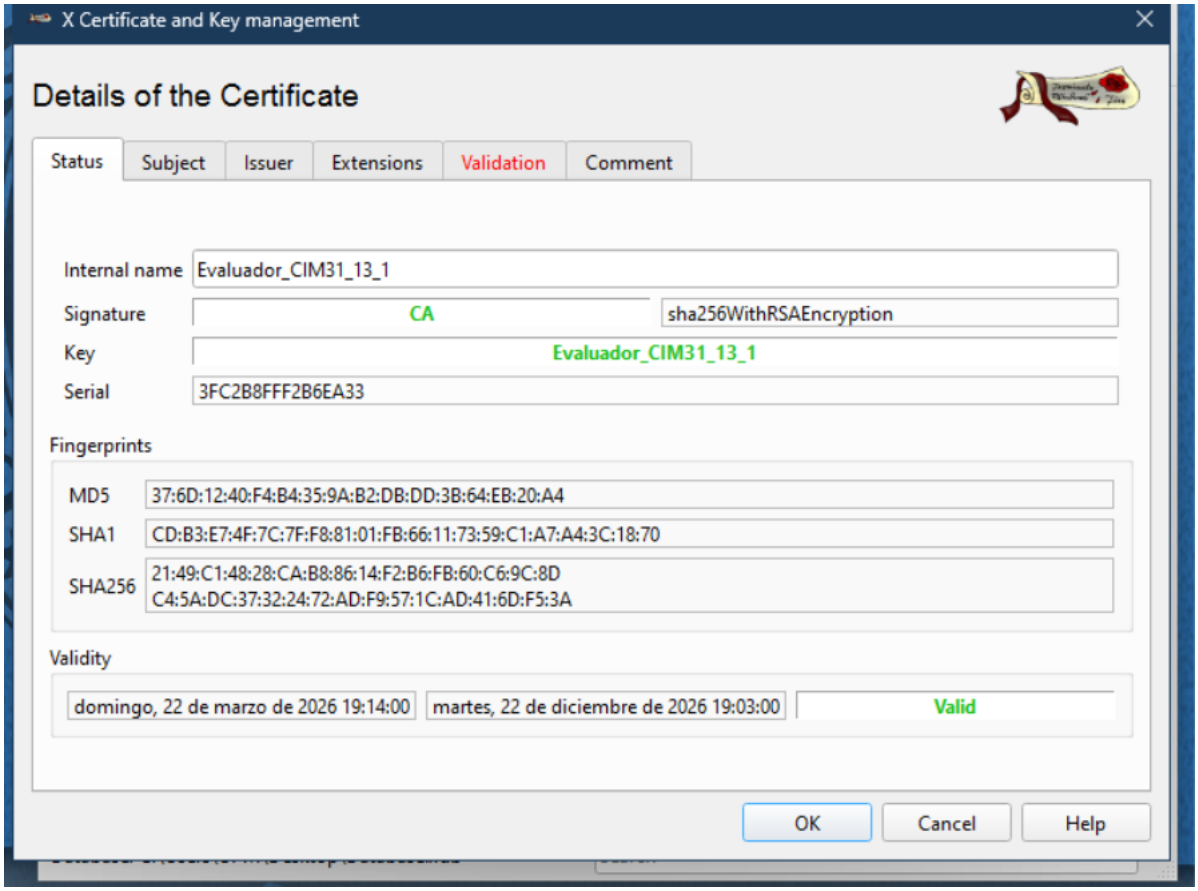
1.2.1 I) Clave personal.

En este paso se crea la clave personal desde la CA, tal y como marca el apartado de certificados para personas.



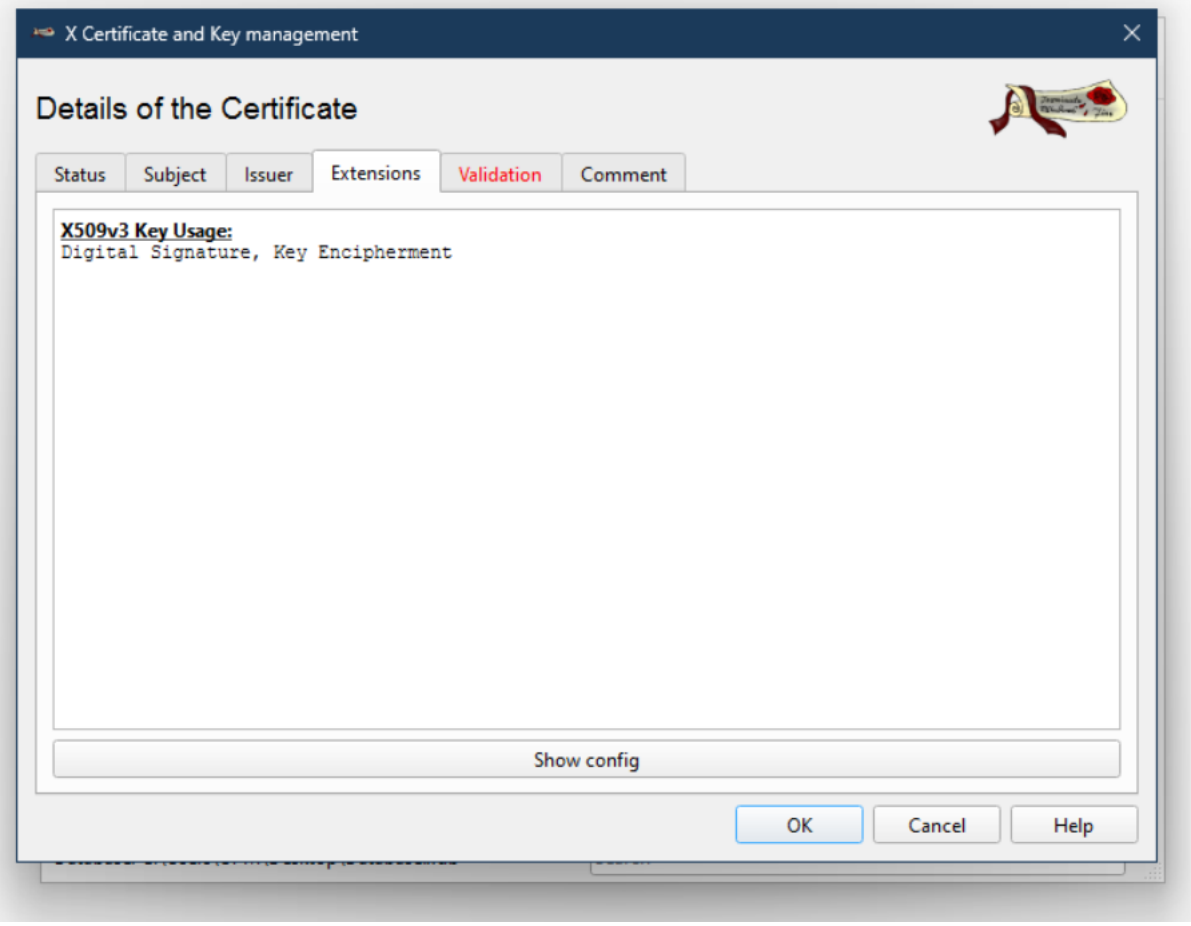
1.2.1 III) Detalles certificado personal.

Aqui se firma la solicitud del certificado personal con la CA. También se ajusta la validez y se completan los datos del titular.



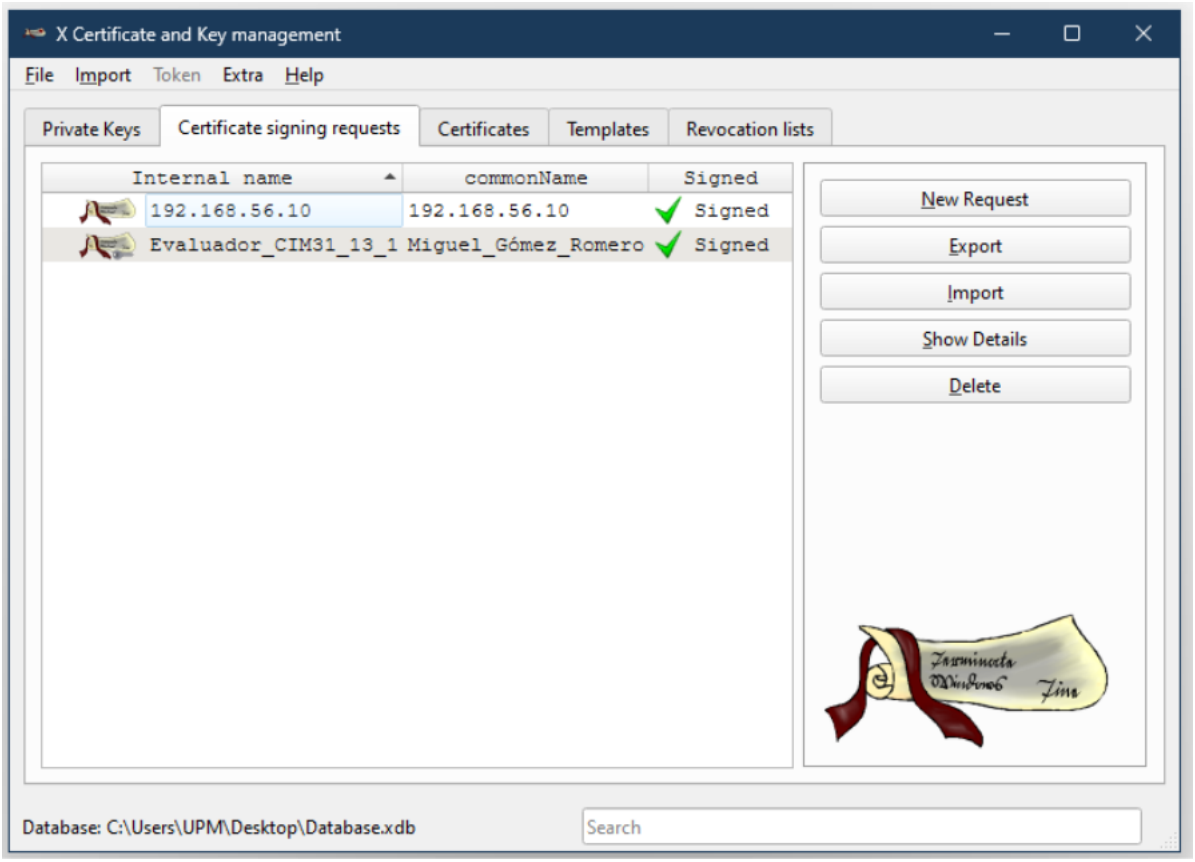
1.2.1 III) Usos certificado personal.

En esta parte se activan los usos de firma digital y cifrado de clave. Después se exporta el certificado en formato .pfx con contraseña.



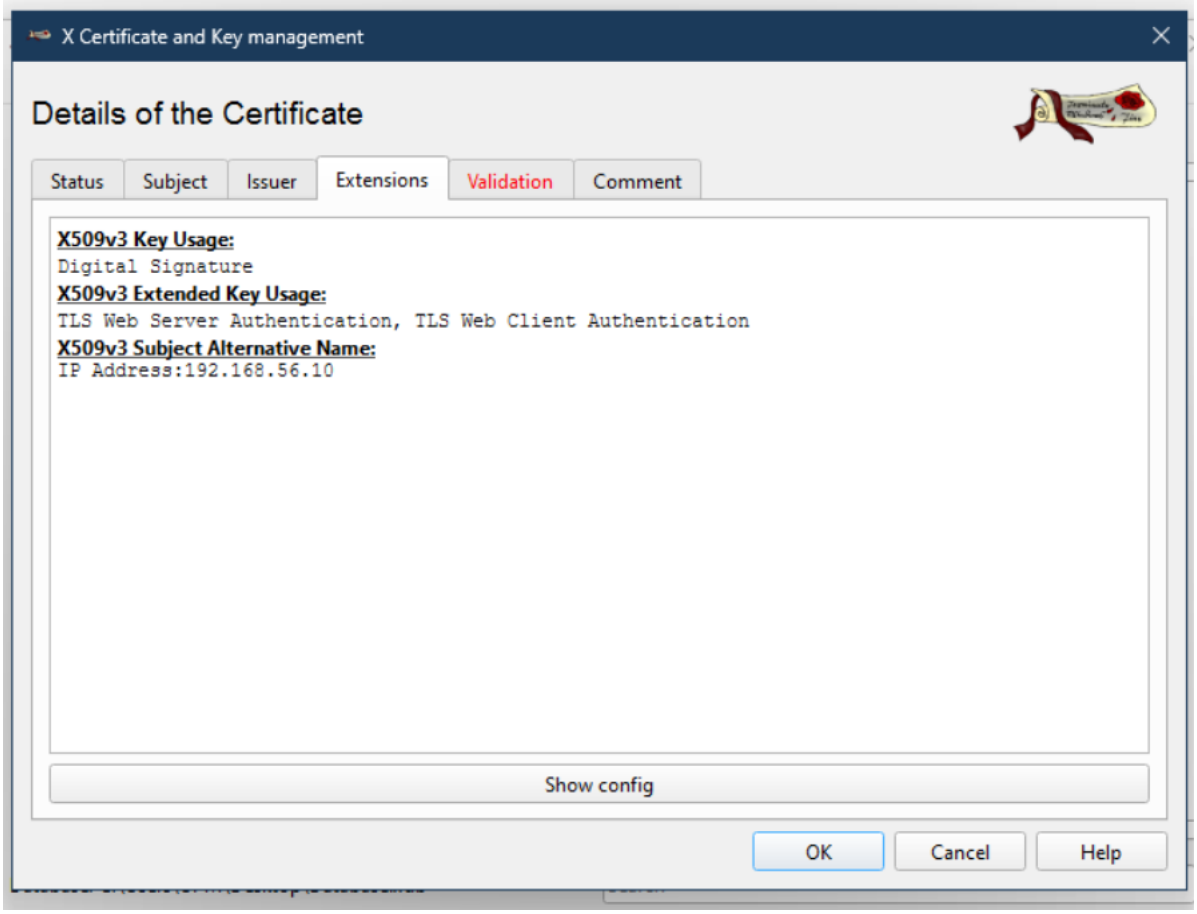
1.2.2 2º a) Prueba de la solicitud de firma de la IP (Evaluador).

Esta captura muestra la solicitud de firma del servidor (CSR) para la IP. La clave privada se queda en el servidor y solo se envía la solicitud a la CA.



1.2.2 2º b) Usos del certificado de la IP.

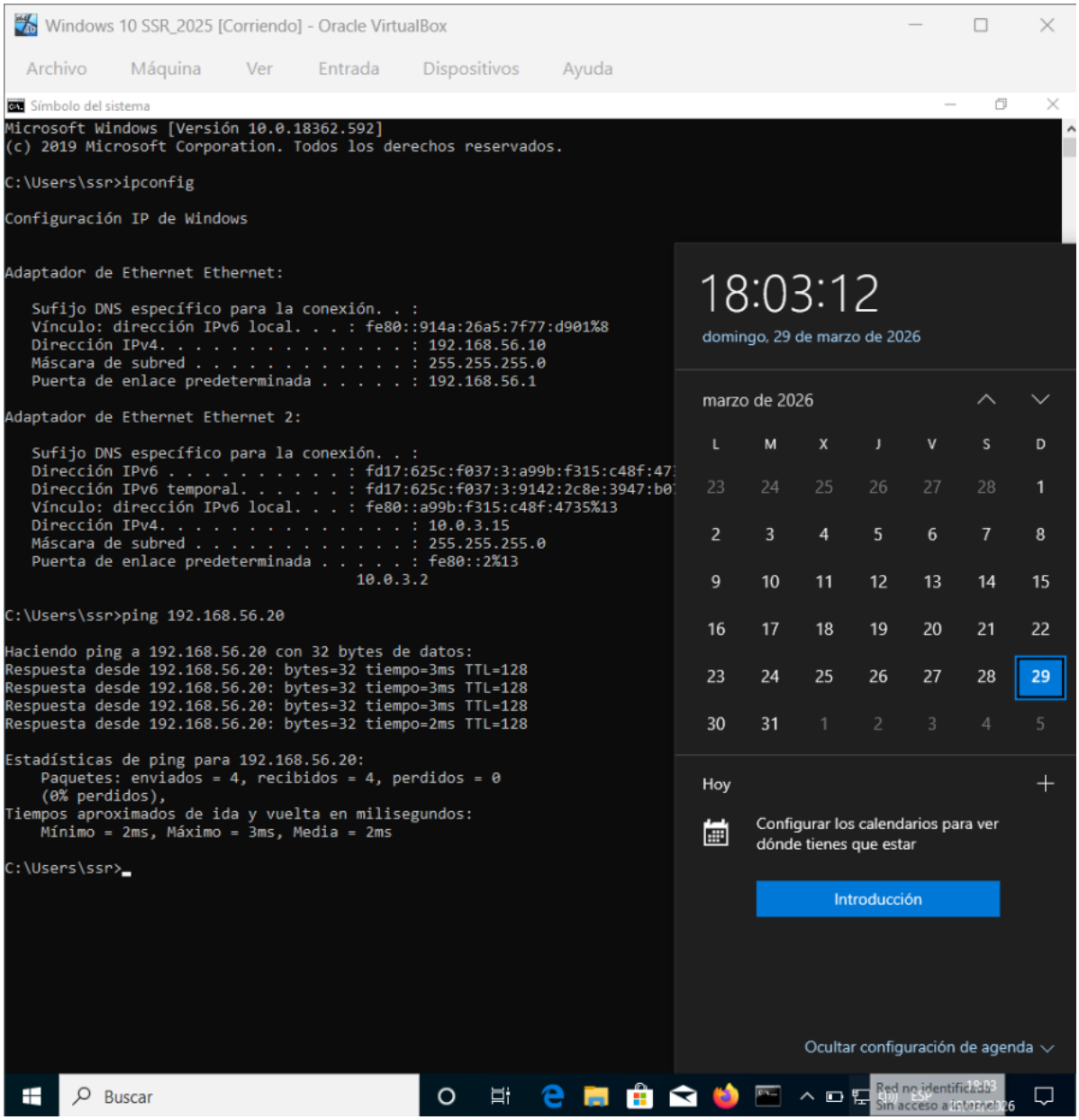
Aqui la CA firma la solicitud del servidor y se configuran los usos del certificado. Tambien se incluye la IP y se exporta el .crt para Apache.



2. Seguridad en la Web

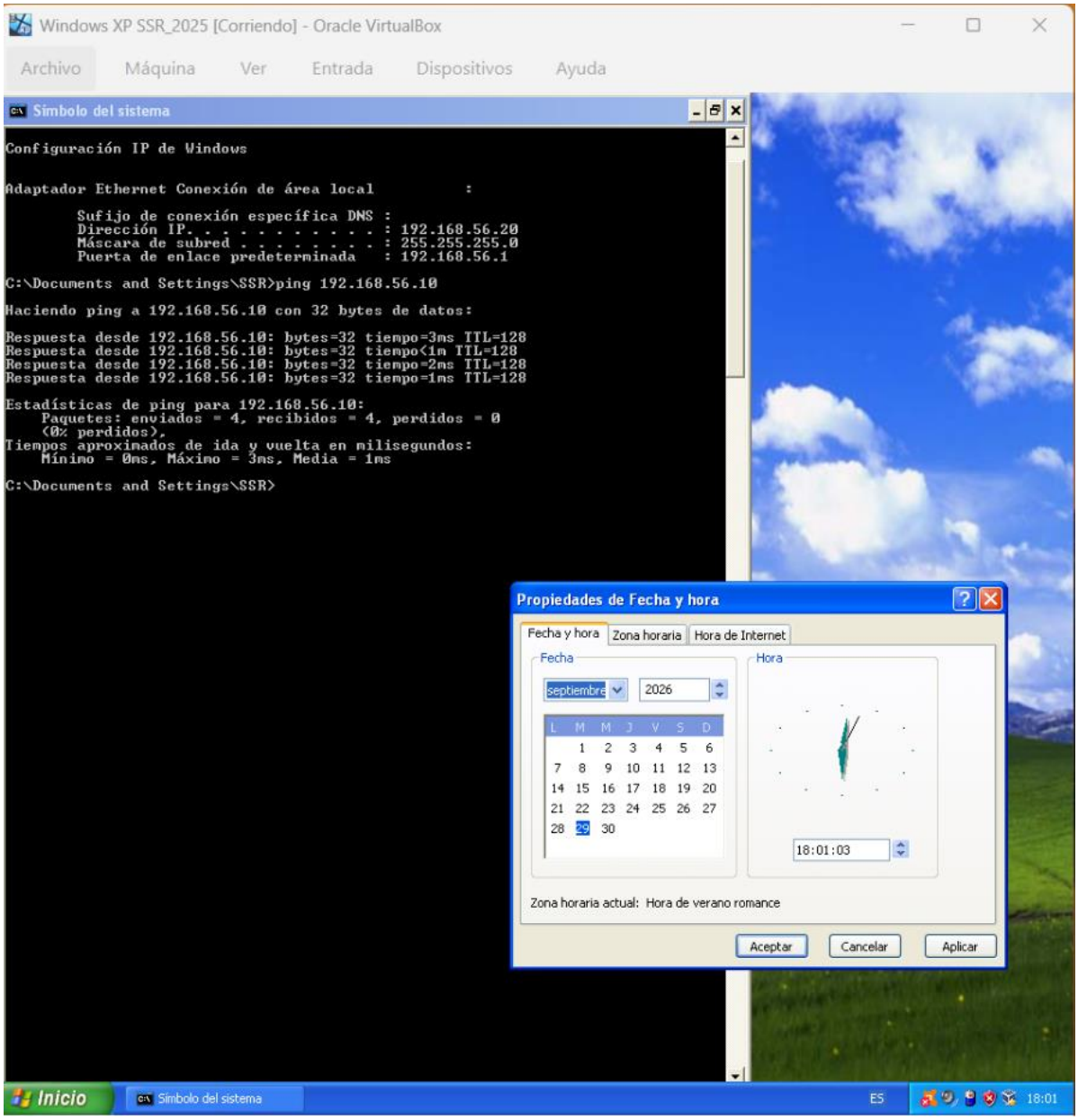
2.1.1 Prueba de conectividad.

Se hace ping desde Windows 10 para comprobar que la maquina llega a la otra VM sin problemas de red.



2.1.1 Prueba de conectividad .

Se repite el ping desde Windows XP para confirmar que la conectividad funciona en los dos sentidos.



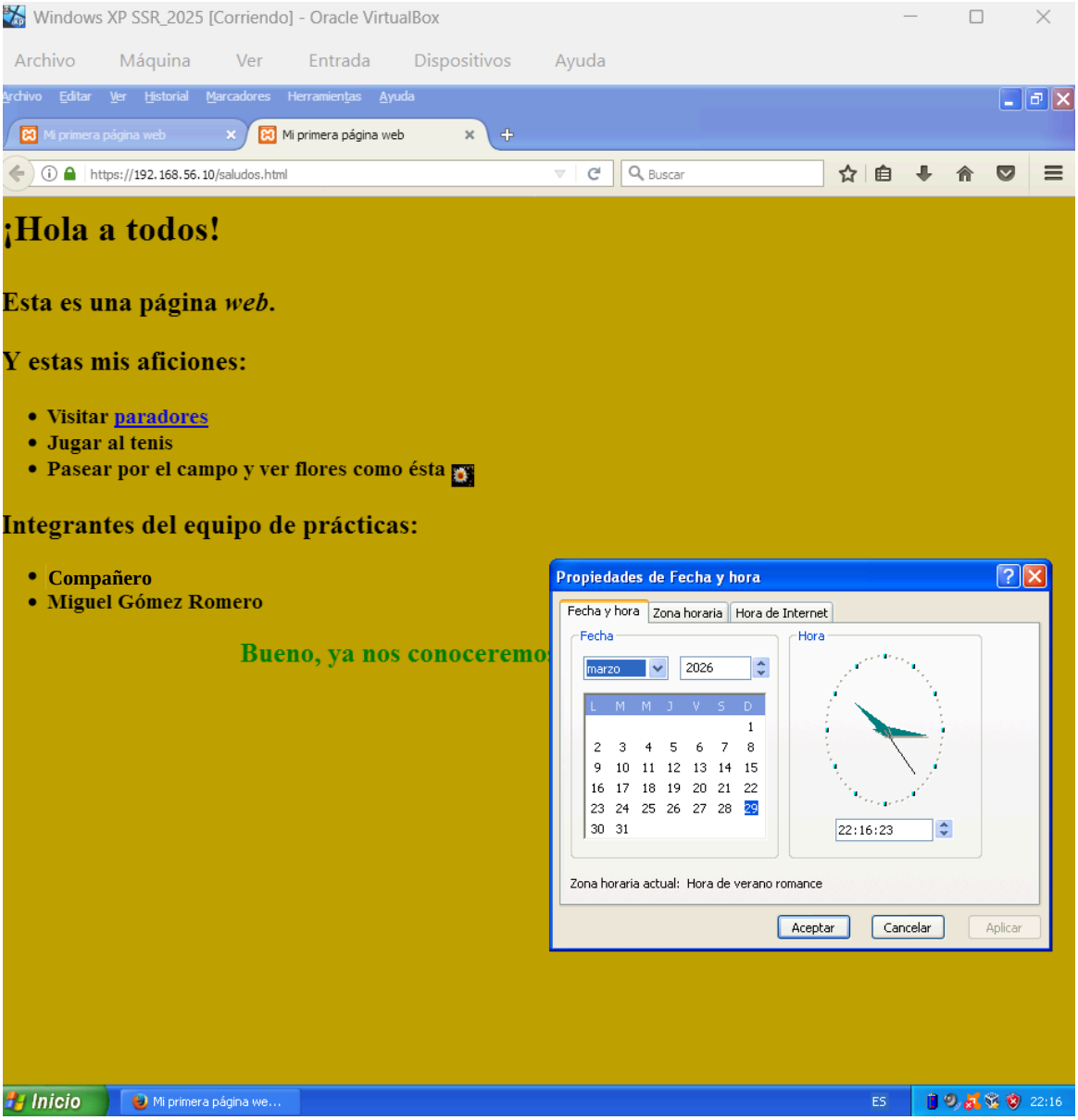
2.1.2 Acceso al servicio HTTP inseguro.

Aqui se ve el acceso por HTTP sin cifrado. Es el escenario inseguro inicial antes de pasar a HTTPS.



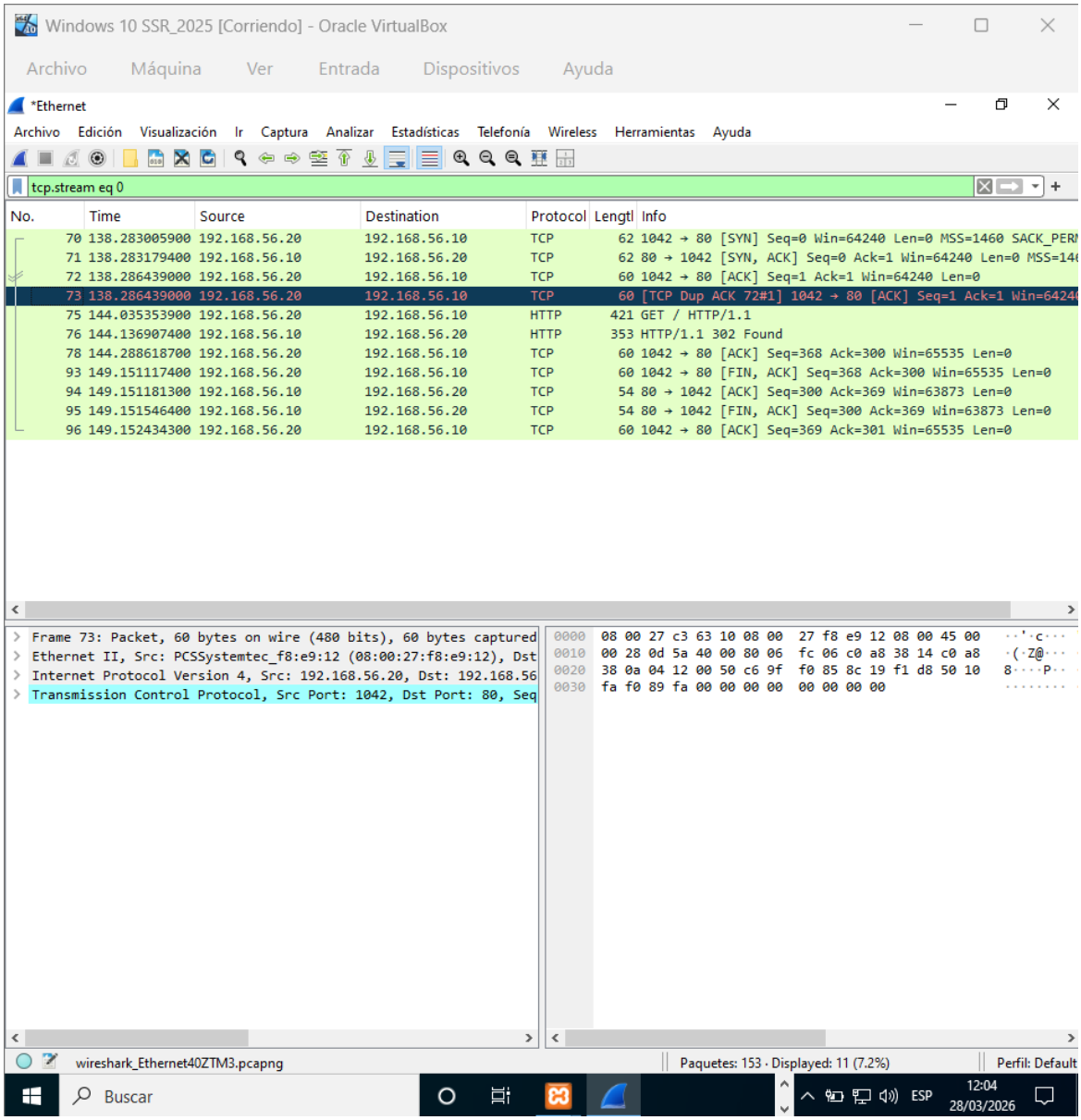
2.2.2 Acceso al servicio HTTPS seguro.

Aqui se ve el acceso por HTTPS con cifrado gracias al uso del certificado de la CA.

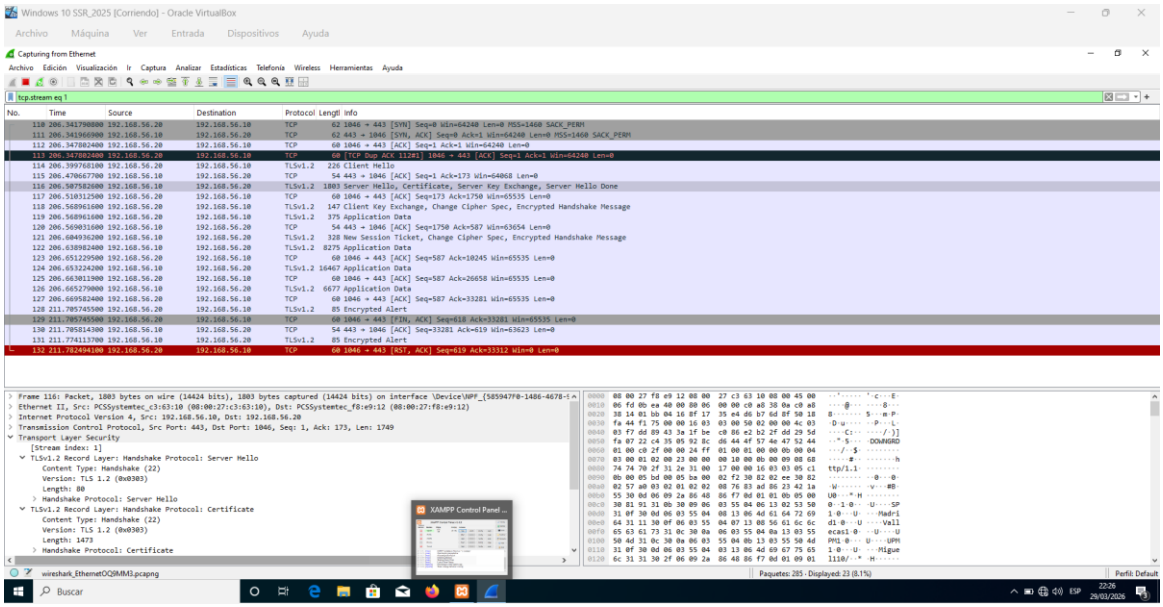


2.1.2 c) Trafico Wireshark

Aqui se ve el tráfico generado de wireshark, donde se aprecia que el tráfico aun no está cifrado y es inseguro.



2.2.2 IV Aquí se ve el tráfico de Wireshark cuando ya está cifrado y es seguro.



Captura de petición de certificado en acceso seguro

